



หัวข้อโครงการวิศวกรรม

ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย) ระบบบริหารชิ้นส่วนบนไลน์ประกอบรถยนต์แบบอัจฉริยะ

(ภาษาอังกฤษ) Smart Part Supply & Tracking System for Automotive Assembly Line

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : พลิกการณ์ ตรีนันท์รัตน์ กลุ่มความเชี่ยวชาญ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :กลุ่มความเชี่ยวชาญ/ภาควิชา.....

ประเภทของงาน 1.โครงการออกแบบและพัฒนา

คำสำคัญ Smart Inventory Automotive Assembly Part Consumption Tracking
Stockout Prediction Takt Time Optimization

วัตถุประสงค์.....

1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามการใช้ชิ้นส่วนในไลน์ประกอบรถยนต์
2. เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงการขาดชิ้นส่วน (Stockout) โดยใช้ข้อมูลการผลิตและการใช้จริง
3. เพื่อลดปัญหาไลน์หยุด (Line Stop) และเพิ่มประสิทธิภาพการเติมชิ้นส่วน
4. เพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถานะสต็อกและแจ้งเตือนชิ้นส่วน
5. เพื่อออกแบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตโครงการ

ขอบเขตโปรเจค 1

1. ระบบเข้าสู่ระบบ (Login System)

- 1.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
- 1.2 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้าถึงเมนูต่าง ๆ
- 1.3 ระบบสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้งาน เช่น
 - ผู้ใช้งานทั่วไป (พนักงานไลน์ผลิต)
 - ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- 1.4 ระบบสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทผู้ใช้งานได้

2. ระบบจัดการข้อมูลตั้งต้น (Master Data Management)

2.1 ระบบจัดการข้อมูลชิ้นส่วน (Part Management)

- 2.1.1 อัปโหลดไฟล์ข้อมูลชิ้นส่วน
- 2.1.2 แก้ไขข้อมูลชิ้นส่วน
- 2.1.3 ปิดการใช้งานชิ้นส่วน

2.2 ระบบจัดการข้อมูลสถานีการผลิต (Station Management)

2.2.1 เพิ่มข้อมูลสถานี

2.2.2 แก้ไขข้อมูลสถานี

2.2.3 ปิดการใช้งานสถานี

2.3 ระบบจัดการข้อมูล BOM แบบง่าย (Bill of Materials)

2.3.1 กำหนดชิ้นส่วนที่ใช้ต่อ 1 หน่วยผลิต

2.3.2 กำหนดจำนวนชิ้นส่วนต่อหน่วย

3. ระบบแผนการผลิต (Production Plan System)

3.1 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

3.2 ระบบคำนวณความต้องการชิ้นส่วนจากแผนการผลิตและ BOM

3.3 ระบบแสดงความต้องการชิ้นส่วนที่ต้องใช้ตามแผน

ขอบเขตโครงการ 2

4. ระบบบันทึกการใช้ชิ้นส่วนและของเสีย (Consumption & Scrap System)

4.1 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกการใช้ชิ้นส่วนจริงตามสถานี

4.2 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกชิ้นส่วนที่เสียหรือชำรุด (Scrap)

4.3 ระบบปรับปรุงจำนวนสต็อกคงเหลือโดยอัตโนมัติ

4.4 ระบบแยกข้อมูลการใช้ปกติและของเสียเพื่อการวิเคราะห์

5. ระบบติดตามสต็อกและการเคลม (Stock & Claim Management)

5.1 ระบบตรวจสอบจำนวนชิ้นส่วนคงเหลือ

5.2 ระบบเปรียบเทียบสต็อกกับ Min–Max Level และ Safety Stock

5.3 ระบบบันทึกข้อมูลการเคลมชิ้นส่วนทดแทน

5.4 ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงการขาดชิ้นส่วน

6. ระบบแสดงผลและรายงาน (Dashboard & Report)

- 6.1 ระบบแสดงสถานะสต็อกขึ้นส่วนแบบภาพรวม
- 6.2 ระบบแสดงข้อมูลการใช้จริงและของเสีย
- 6.3 ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเพื่อความเข้าใจง่าย
- 6.4 ระบบสามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel (xlsx)แผนการดำเนินการ
- 6.4 ระบบสามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel (xlsx)แผนการจัดซื้อ

ช่วงที่ 1 : โปรเจค 1 (เดือนธันวาคม – มกราคม)

ระยะที่ 1 : Project 1 – พัฒนาระบบหลัก (Core System)

- วิเคราะห์ความต้องการของระบบจัดการขึ้นส่วนและสต็อกสำหรับไลน์ผลิต
- ออกแบบโครงสร้างระบบและขอบเขตการทำงานของระบบ
- ออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram) สำหรับผู้ใช้งาน ขึ้นส่วน สถานีการผลิต และ BOM
- พัฒนาระบบเข้าสู่ระบบ (Login System) และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท
- พัฒนาระบบจัดการข้อมูลตั้งต้น (Master Data) ได้แก่
 - ข้อมูลผู้ใช้งาน
 - ข้อมูลขึ้นส่วน
 - ข้อมูลสถานีการผลิต
- พัฒนาระบบจัดการ Bill of Materials (BOM) แบบง่าย
- พัฒนาระบบบันทึกแผนการผลิตและคำนวณความต้องการขึ้นส่วน
- ทดสอบการทำงานของระบบหลัก (Core System Testing)

ระยะที่ 2 : Project 2 – พัฒนาระบบเสริมและรายงาน

- พัฒนาระบบบันทึกการใช้ขึ้นส่วนจริงตามสถานีการผลิต
- พัฒนาระบบบันทึกของเสีย (Scrap) และแยกข้อมูลการใช้ปกติและของเสีย
- พัฒนาระบบติดตามสต็อกคงเหลือแบบอัตโนมัติ
- พัฒนาระบบเปรียบเทียบสต็อกกับ Min-Max Level และ Safety Stock
- พัฒนาระบบบันทึกการเคลมขึ้นส่วนทดแทน
- พัฒนาระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงการขาดแคลนขึ้นส่วน

- พัฒนาระบบแสดงผล Dashboard และรายงานสรุปข้อมูล
- พัฒนาระบบส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel
- ทดสอบระบบโดยรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- จัดทำเอกสารรายงานและเตรียมการนำเสนอผลงาน

จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม :1....คน

จำนวนกลุ่ม : ...1.....กลุ่ม

นักศึกษาต้องผ่านวิชา

1. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
2. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
3. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....